

C语言孵化营-C语言概述

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：李栈 



第1章 C语言概述

计算机程序

计算机语言

C语言的发展及特点

C语言程序的执行

软件是包含程序的有机集合体，软件 = 程序 + 文档

程序是软件的必要元素和核心，是计算机的主宰

编程是编写程序的简称，也称为“程序设计”，步骤：

- (1) 需求分析：搞清楚究竟要让计算机做什么
- (2) 设计：搞清楚计算机怎么做这件事
- (3) 程序编码：将设计结果变成代码逐行输入到程序编辑器中
- (4) 调试程序：将上一步完成的源程序进行编译、链接、运行，看结果是否正确，不正确时要调试修改直到程序满足需求为止

源程序是用相应程序设计语言编写出来的程序

目标程序是计算机直接能识别的完全由0、1序列组成的程序，扩展名为obj

程序设计语言：是用于书写计算机程序的语言，发展经历了3个时代：

时代	名称	构成	优缺点	现状
第1代	机器语言	由二进制 0、1 代码指令构成，不同的 CPU 指令系统不同	缺点：程序难编写、难修改、难维护，需要用户直接对存储空间进行分配，编程效率极低	很少直接用它来编程
第2代	汇编语言	机器指令的符号化，与机器指令存在着直接的对应关系	缺点：存在着难学难用、容易出错、维护困难等；优点：可直接访问系统接口，汇编程序翻译成的机器语言程序的效率高	只有在高级语言不能满足设计要求，或不具备支持某种特定功能的技术性能时才被使用
第3代	高级语言	面向用户，基本上独立于计算机种类和结构	优点：形式上接近于算术语言和自然语言，概念上接近于通常的概念。一个命令可以代替几条、几十条甚至几百条汇编语言指令	易学易用，通用性强，应用广泛

第3代高级语言得到了长足的发展，种类繁多，应用广泛，又可分为4类

类别名称	典型语言	特点与编程方式	别名及应用
命令式	Fortran、Pascal、Cobol、C、C++、Basic、Ada等	是基于动作的语言 编程就是描述解题过程中每一步的过程， 程序的运行过程就是问题的求解过程	也叫“过程式语言”，种类繁多，广泛应用于各个领域
函数式	Lisp、Haskell、ML、Scheme、F#等	语义基础是基于数学函数概念的值映射的 λ算子可计算模型	进行人工智能等的计算
逻辑式	Prolog	这种语言的语义基础是基于一组已知规则的形式逻辑系统。这种语言。	主要用在专家系统的实现中
面向对象	Smalltalk、Delphi、Visual Basic、Java、C++、C#等	直接建立在面向对象基本模型上，以“对象+消息”为程序设计范式。	大型软件开发，网络编程等

C语言出生名门——美国贝尔实验室

C语言系大师Ken Thompson和Dennis M. Ritchie杰作

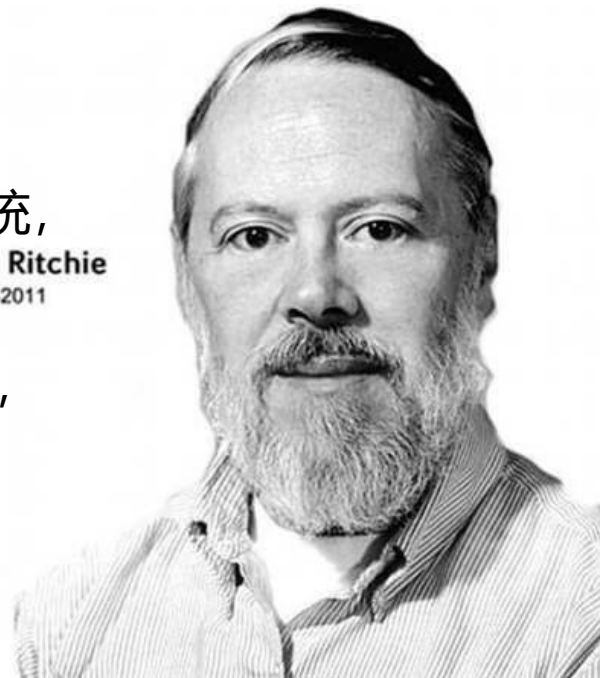
C语言的诞生是因为一个游戏——Space Travel

(1) 寻找免费游戏机：PDP - 7小型机，但无操作系统

(2) 只能自己免费玩：用汇编语言编写了UNIX操作系统，
无法移植到别的机型上

Dennis Ritchie
1941-2011

(3) 想让大家免费玩：开发的语言必须离机器近，于是，
Dennis M. Ritchie在“B语言”的基础上发明了C语言，
重新改写了UNIX操作系统，增强了可移植性



高效性：性能优化的利器。 C语言生成的代码效率仅比汇编语言低10-20%，并且支持位操作以及物理地址访问，这使得C语言在对性能要求极高的场景中也能有出色表现。

可移植性：跨平台开发的基石。 C语言能够在Windows、Linux、嵌入式系统等多种平台上进行编译，适应不同的硬件和软件环境。

结构化编程：模块化设计的典范。 C语言采用函数模块化设计，支持递归调用，同时具备词法作用域，这使得C语言在编写复杂程序时，能够保持代码的清晰和可维护性。

内存管理：指针与动态内存分配。 C语言可以直接操作指针，如`int *p=&a;`，并且支持动态内存分配。指针和内存管理是考研考察的重点。

简洁性：灵活与高效的平衡。 C语言语法简洁，既具备低级语言的控制能力，又拥有高级语言的编程结构（如函数、循环、条件语句等），同时提升了代码的可读性和可维护性。比如C共有36个关键字，分为以下4大类。

(1) 数据类型关键字11个

类别	关键字	含义
基本数据类型	int	声明整型变量或函数
	float	声明浮点型变量或函数
	double	声明双精度变量或函数
	char	声明字符型变量或函数

类别	关键字	含义
类型修饰	long	声明长整型变量或函数
	short	声明短整型变量或函数
	signed	声明有符号类型变量或函数
	unsigned	声明无符号类型变量或函数

类别	关键字	含义
复杂类型	enum	声明枚举类型
	struct	声明结构体变量或函数
	union	声明共用体（联合）数据类型

(2) 控制语句关键字12个

类别	关键字	含义
选择结构	if	条件语句
	else	条件语句否定分支（与if连用）
	switch	用于开关语句
	case	开关语句分支
	default	开关语句中的“其他”分支
循环结构	for	一种循环语句
	do	循环语句的循环体
	while	循环语句的循环条件
跳转结构	break	跳出当前循环
	continue	结束当前循环，开始下一轮循环
	goto	无条件跳转语句
	return	子程序返回语句

(3) 存储类型关键字6个

关键字	含义
auto	声明自动变量，一般不使用
extern	声明变量是在其他文件中声明
register	声明寄存器变量
static	声明静态变量
const	声明只读变量
volatile	说明变量在程序执行中可被隐含的改变

(4) 其他关键字7个

关键字	含义
sizeof	计算数据类型长度
typedef	用以给数据类型取别名
inline	定义内联函数
restrict	限定指针，不存在其他修改操作的途径
_bool	布尔类型，用来表示真或假
_Complex	表示复数，复数类型包括一个实部和一个虚部
_Imaginary	表示虚数，虚数类型没有实部，只有虚部

标准库

C语言的标准库提供了丰富的函数，涵盖了输入输出、字符串处理、数学运算等基本功能。熟练使用这些函数，可以显著提高编程效率和代码质量。以下是考研中常用的标准库及其典型函数：

- ① `stdio.h`：用于输入输出操作，如`printf`（格式化输出）、`scanf`（格式化输入）等
- ② `string.h`：用于字符串操作，如`strcpy`（字符串复制）、`strlen`（字符串长度计算）等。在涉及字符串处理的题目中，这些函数能大大简化代码。
- ③ `math.h`：用于数学运算，如`sin`（正弦函数）、`cos`（余弦函数）等。在需要复杂数学计算的题目中，这些函数能快速实现功能。

第三方库

虽然考研直接考察第三方库的情况较少，但了解这些库在实际开发中的应用，有助于拓展编程思维，理解C语言在更广泛领域的价值。以下是两个典型的第三方库：

- ① RT-Thread：一个开源的嵌入式实时操作系统，广泛应用于物联网设备、智能家居等领域。通过学习RT-Thread，可以理解C语言在嵌入式系统中的核心作用。
- ② LwIP协议栈：一个轻量级的TCP/IP协议栈，常用于嵌入式网络通信。了解LwIP的实现原理，可以帮助理解网络编程的基本概念。

编写程序，在屏幕上输出 “Hello,World! ” 的字符串。程序如下：

```
/* example1_1.C 在屏幕上输出字符串*/  
#include <stdio.h>  
main()  
{  
    printf("Hello,World!\n");  
}
```

👉 程序说明:

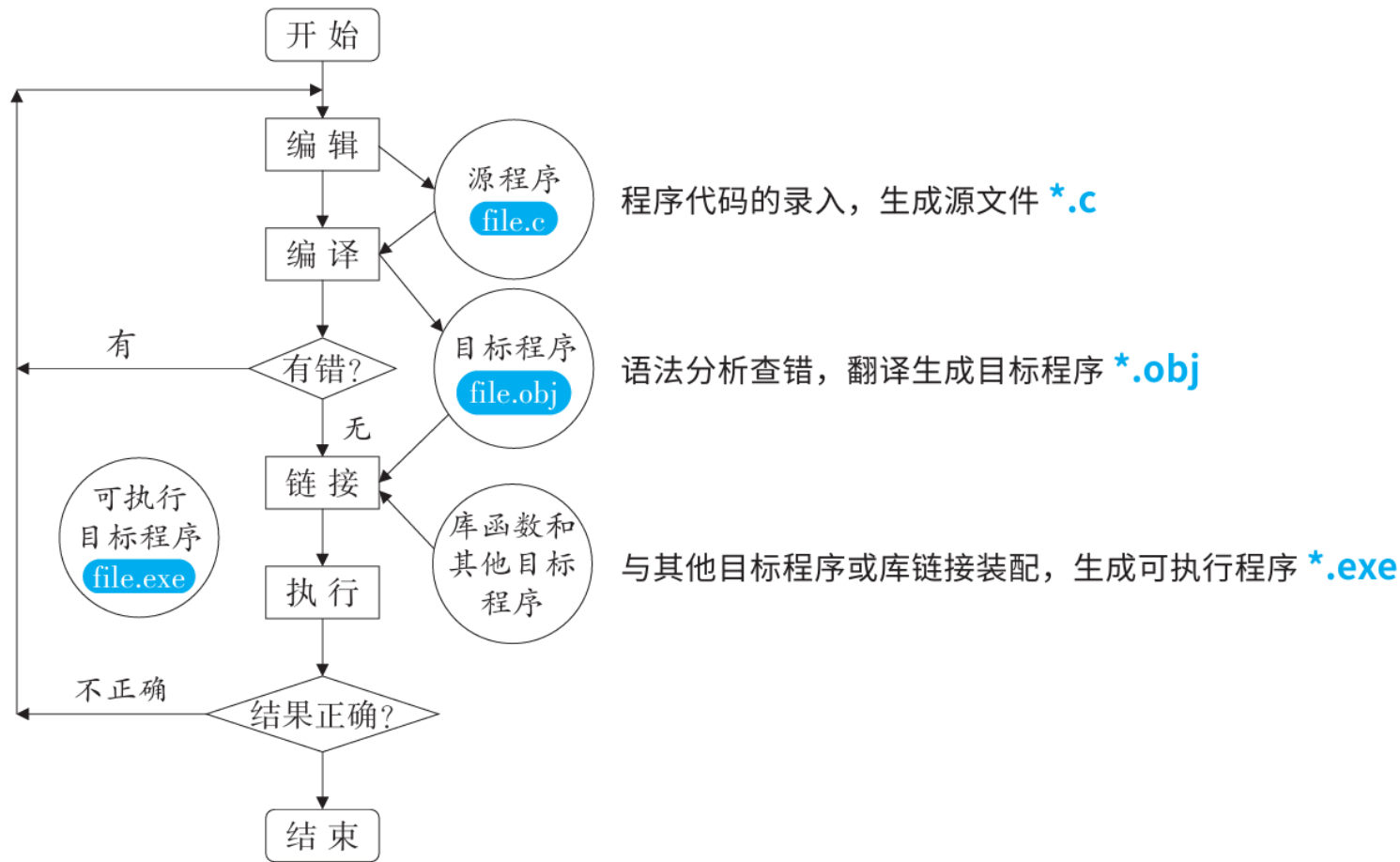
1. include是文件包含命令, 扩展名为.h的文件称为头文件, 表示在程序中要用到这个文件中的函数。
2. main是主函数的函数名, 表示这是一个主函数。

注意: 1个C语言源程序只允许有1个main函数。

3. printf是函数调用语句。

printf函数是系统定义的标准函数, 其功能是把要输出的内容送到显示器上显示。在stdio.h库函数中。

4. main()函数中的内容必须放在一对花括号 “{}” 中。



	源程序	目标程序	可执行程序
内容	程序设计语言代码	机器语言代码	机器语言代码
可执行?	不可以	不可以	可以
扩展名	.c	.obj	.exe

1 C语言规定，必须用（ ）作为主函数名。

A. Function

B. include

C. main

D. stdio

2 一个C程序可以包含任意多个不同名的函数，但有且仅有一个（ ），一个C程序总是从开始执行。

A. 过程

B. 主函数

C. 函数

D. include

3 （ ）是C程序的基本构成单位。

A. 函数

B. 函数和过程

C. 超文本过程

D. 子程序

芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

